universität innsbruck

Übung Rechnerarchitektur

Aufgabenzettel 1

Wintersemester 2026/27

Zu bearbeiten bis Donnerstag, den **15. Oktober**.

1 Wertebereiche von Ganzzahlen

Wie viele verschiedene Zahlen können mit einem Byte dargestellt werden? Was ist der größte und kleinste Wert? Ist diese Darstellung eindeutig? Erkläre!

2 Einfache Konvertierung

Konvertieren Sie die folgenden Zahlen von der Dezimaldarstellung sowohl in die Binär- als auch in die Hexadezimaldarstellung. Geben Sie zusätzlich die Lösung als Summe von Potenzen der Basis an.

a) $(76)_{10}$

b) $(1024)_{10}$

c) $(127)_{10}$

3 Konvertierung zwischen Zweierpotenz-Basen

Vervollständigen Sie die unten angegebene Tabelle. Geben Sie alle Zwischenschritte an. Zur Erinnerung: Das Oktalsystem verwendet die Basis 8.

hexadezimal	oktal	binär
		10000
	75	
800		

4 Moore's Law

Lesen Sie Gordon E. Moores wissenschaftliche Veröffentlichung mit dem Titel „Cramming more components onto integrated circuits“ und beantworten Sie folgende Fragen.

a) Für die Entwicklung welcher Kenngröße gibt Moore eine Progronose ab?

b) In welchem Jahr wurde der Artikel geschrieben?

c) Welcher Wert war zu dieser Zeit üblich?

d) Bis zu welchem Jahr geht Moores Schätzung?

e) Welcher Wert wird für diese Zeit prognostiziert?

f) Hat sich Moores Prognose bewahrheitet?

g) Wo liegt die Kenngröße bei heutigen Prozessoren?